

中南大学考试试卷

2023——2024 学年 上 学期

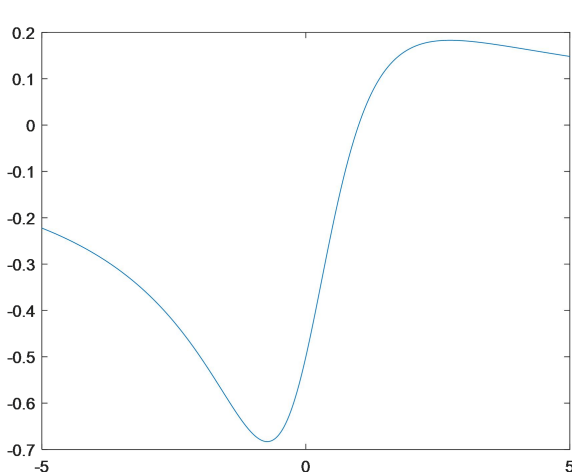
时间 100 分钟 2023 年 12 月 13 日

Matlab 程序设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式: 开 卷

专业年级: _____ 总分 100 分, 占总评成绩__%

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 软件版本 _____

1. (10 分) 绘制图形 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+2}, |x| \leq 5$, 并求 $f(x)$ 的最大值、最小值。(结果用 short 型表示)

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>function y=myfun(x) y=-((x-1)./(x.^2+2)); end [x,fval]=fminbnd('myfun',-5,5); fmax=-fval; t=-5:1/100:5; y=(t-1)./(t.^2+2); plot(t,y); %求最大值和画图 function y=myfun(x) y=(x-1)./(x.^2+2); end [x,fval]=fminbnd('myfun',-5,5); fmin=fval;%求最小值</pre>	 fmax = 0.1830 fmin = -0.6830

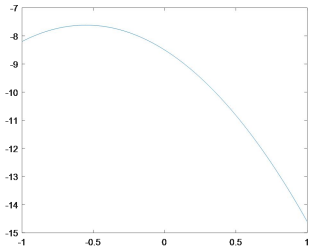
2. (10 分) 求定积分 $I = \int_0^1 \int_0^\pi \exp(-(x^2 + y^2)) dx dy$ 的值。(结果用 short 型表示)

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>format short fun = @(x,y) exp(-(x.^2+y.^2)) xmin=0; xmax=pi; ymin=0;</pre>	q = 0.6618

<pre>ymax=1; q=integral2(fun,xmin,xmax,ymin,ymax);</pre>	
--	--

3. (20 分) $A = \begin{bmatrix} 38 & 21 & 0.71 & 0 \\ 12 & -3.2 & 2 & 15 \\ 32 & 96 & 0.5 & -2.9 \\ 5 & -8.5 & 59 & 2.1 \end{bmatrix}$; 用 Matlab 命令求: (a) A 的所有元素的均

值; (b) A 中最大元素; (c) A 中所有的负值元素; (d) 把这些负值元素按照在 A 中以序号先后顺序的**逆序**组成一个向量, 求此向量构成的关于 x 的多项式函数在 $x \in [-1,1]$ 之间的零点 (**结果用 short 型表示**)。

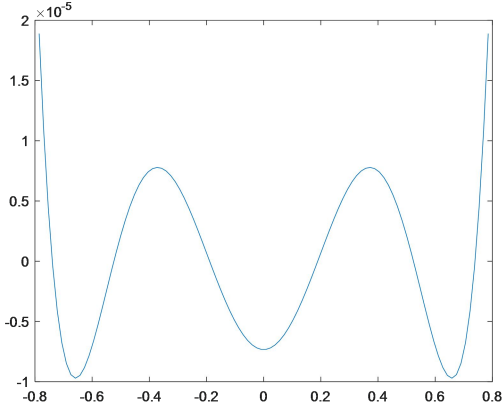
命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre>a)A=[38,21,0.71,0;12,-3.2,2,15;32,96,0.5,-2.9;5,-8.5,59,2.1]; A_mean_lie=mean(A); A_mean=mean(A_mean_lie);</pre>	<pre>A_mean =</pre> <pre>16.7944</pre>
<pre>b) A_max_lie=max(A); A_max=max(A_max_lie);</pre>	<pre>A_max =</pre> <pre>96</pre>
<pre>c) A_fu_weizhi=find(A<0) A_fu=A(A_fu_weizhi)</pre>	<pre>A_fu_weizhi =</pre> <pre>6</pre> <pre>8</pre> <pre>15</pre> <pre>A_fu =</pre> <pre>-3.2000</pre> <pre>-8.5000</pre> <pre>-2.9000</pre>
<pre>d) M=sort(A_fu,'descend'); function fx=myfun(x) fx=-2.9*x.^2-3.2*x-8.5; end z=fzero('myfun1',-1) x=-1:1/100:1; fx=-2.9*x.^2-3.2*x-8.5; plot(x,fx);</pre>	<pre>M =</pre> <pre>-2.9000</pre> <pre>-3.2000</pre> <pre>-8.5000</pre>  <pre>[-1,1]内无零点</pre>

4. （20 分）分别用 ode45、simulink 建模、符号变量三种方法在区间 $t \in [0, 5]$ 上求解微分方程 $e^t y'' - y' + 2y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。其中，使用 simulink 建模求解时需说明各个模块的配置值（如果进行了配置）、对求解器的配置。将三种方法的结果 $y(t)$ 绘制在**同一张**图中，并用三种不同的标志区分，给出图例。（提示：simulink 中，to workspace 模块可以将信号保存到工作区）

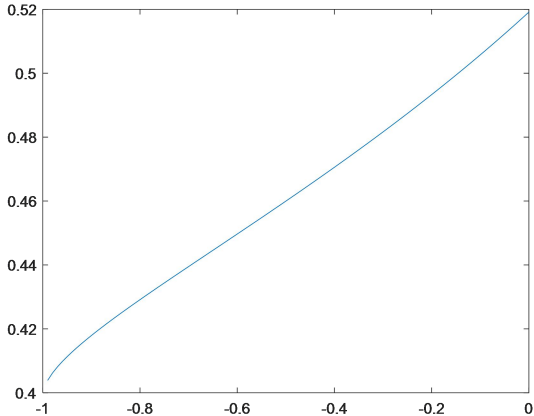
命令，脚本，函数，模型，等	结果，图
<pre> %符号函数： syms y(t); Dy=diff(y,t); Dy2=diff(y,t,2); eqn=exp(t)*Dy2-Dy+2*y==0; cond=[y(0)==0;Dy(0)==1]; s=dsolve(eqn,cond); t2=0:1/10:5; s2=subs(s,t,t2); plot(t2,s2,'-b','LineWidth',2); hold on; %ode45: function xd=myfun(t,y) xd=zeros(2,1); xd(1)=y(2); xd(2)=(y(2)-2*y(1))./(exp(t)); end [t,y]=ode45('myfun',[0,5],[0,1]) plot(t,y(:,1),'*r','LineWidth',2); hold on; %simulink plot(out.simout,'og','LineWidth',2); legend('符号求解','ode45','simulink') </pre>	

5. （10 分） $y_1 = \cos(x)$ ，请找出一个阶数最低的多项式函数 y_2 ，使得在 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上，对于每一个 x ， $y_1 - y_2$ 的绝对值都小于 $1e-4$ 。写出 y_2 的表达式，并画出上述绝对误差的图像。

命令，脚本，函数，等	结果，图
$x = \text{linspace}(-\pi/4, \pi/4, 100);$	

<pre> y1 = cos(x); p = polyfit(x,y1,4); p1=poly2sym(p); y2 = polyval(p,x); plot(x,y1,'og',x,y2,'*r'); if(abs(y2-y1)<1e-4) disp(1); else disp(0); end err=y2-y1 plot(x,err) </pre>	%p1 即 y2 表达式 p1 = $ \begin{aligned} & (5835252210982821*x^4)/144115188075855872 \\ & - (2537016482575295*x^3)/5070602400912917605986812821504 \\ & - (9002776159826029*x^2)/18014398509481984 \\ & + (674815527560085*x)/2535301200456458802993406410752 \\ & + 9007133194050251/9007199254740992 \end{aligned} $ 
--	--

6. (10 分) $y = \frac{\sqrt{\pi} - \sqrt{\arccos x}}{\sqrt{x+1}}$ 。(a)x 取值从 -1 到 0, 画出 y 的图像;(b)求极限 $\lim_{x \rightarrow -1^+} y$ (即 $x=-1$ 时的右极限)。(结果用 short 型表示)

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre> syms x; a=sym(pi); f=(sqrt(a)-sqrt(acos(x)))/(sqrt(x+1)); m=limit(f,x,-1,'right'); answer=eval(m) x1=-1:1/100:0; y1=(sqrt(pi)-sqrt(acos(x1)))/(sqrt(x1+1)); plot(x1,y1); </pre>	answer = 0.3989 

7. (20 分) 归一化的 LC 低通滤波器可以通过频率映射转换为带通滤波器。定义 ω 是实际频率, ω_c 是用于映射的中心频率, ω_U 和 ω_L 分别是用于映射的上下边频, $\omega_c = \sqrt{\omega_U \omega_L}$, $\omega_U - \omega_L$ 是带宽。则低通滤波器中的串联电感 L 映射为带通滤波器中串联的电感 L_s 和串联的电容 C_s , $L_s = \frac{L}{\omega_U - \omega_L}$, $C_s = \frac{\omega_U - \omega_L}{\omega_c^2 L}$; 低通滤波器中的并联电容 C 映射为带通滤波器中并联的电感 L_p 和并联的电容 C_p , $L_p = \frac{\omega_U - \omega_L}{\omega_c^2 C}$, $C_p = \frac{C}{\omega_U - \omega_L}$ 。已知归一化低通滤波器中 $L=50H$, $C=0.04F$, 目标带通滤波器的中心频率 $f_0 = 2.4GHz$, 带宽 $0.2 f_0$ 。(ω 为角频率, f 为频率) (以下的结果请以 short 型表示, 电感和电容的单位分别为 nH 和 pF)

a) 若使 $\omega_c = \omega_0$, 带宽 $0.2 \omega_0$, 求 ω_U 和 ω_L ; 求这种情况下的 L_s , C_s , L_p , C_p 。

命令, 脚本, 函数, 等	结果, 图
<pre> f0=2.4*10.^9; w0=2*pi*f0; syms w_u w_l; eqns=[sqrt(w_u*w_l)==w0 ;w_u-w_l==0.2*w0]; s=solve(eqns,[w_u,w_l]); w_u1=eval(s.w_u(1)); w_u2=eval(s.w_u(2)); w_l1=eval(s.w_l(1)); w_l2=eval(s.w_l(2)); L=50; C=0.04; LS=10e12*L./(w_u2-w_l2) wc=w0; Lp=10e12*(w_u2-w_l2)./(wc.^2*C) Cs=10e8*(w_u2-w_l2)./(wc.^2*L) Cp=10e8*C./(w_u2-w_l2) </pre>	<pre> w_u1 = -1.3647e+10 w_u2 = 1.6663e+10 w_l1 = -1.6663e+10 w_l2 = 1.3647e+10 wu=1.6663e+10; wl= 1.3647e+10 LS = 1.6579e+05 Lp = 3.3157e+03 Cs = 2.6526e-04 Cp = </pre>

	0.0133
--	--------

b) 若使 $\omega_U = 1.1\omega_0$, $\omega_L = 0.9\omega_0$, 求 ω_C ; 求这种情况下的 L_S , C_S , L_P , C_P 。

命令，脚本，函数，等	结果，图